

给排水科学与工程

一、专业简介

湖南大学给排水科学与工程专业源于1929年湖南大学土木系水利组，1956年开始在全国招收给水排水工程本科生，1962年开始招收研究生，是全国最早成立的给水排水工程专业之一。2009年更名为给排水科学与工程专业，1986年获市政工程硕士学位授予权，2000年获市政工程博士学位授予权，2006年通过国家专业评估，并于2011年、2016年和2021年通过专业复评，2020年入选国家级一流本科专业建设点。

给排水科学与工程专业秉承“传道济民、爱国务实、经世致用、兼容并蓄”的人才培养理念，继承“务实学、重践履”的湖湘土木文化特质，服务国家发展战略，一直是国内给排水科学与工程专业人才培养的重地之一，主要就业领域涵盖给排水工程与水环境规划咨询、勘察设计、施工管理、运营维护、科学研究等，已培养各类毕业生5000余名，为我国社会经济发展、城市建设更新和人民生活质量的提高做出了重要贡献。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，给排水科学与工程专业培养具有家国情怀、国际视野、扎实基础、创新精神，掌握给排水科学与工程专业理论知识，具有在给排水工程相关的规划、勘察、设计、施工、管理、运维、科研、教学等部门独立从事高水平技术研发或管理工作的能力，具有较强实践能力、自主学习能力和团队合作能力，能够适应给排水工程领域未来绿色高质量发展和新质生产力发展要求的经世致用拔尖创新人才。

1. 综合素质：具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、可持续发展理念和全球视野，在工程实践中遵守工程伦理、职业道德和行为规范。
2. 学科知识：具备扎实的数学及自然科学的基础知识，掌握宽厚的给排水工程设计、建造、运维与管理等专业知识，具备适应给排水工程领域人工智能发展和应用的相关基础知识储备。
3. 工程能力：具备创新能力、跨学科综合能力、高效表达沟通能力、国际合作能力和计算思维能力，能够将知识和能力应用于解决给排水工程中的复杂问题，具备给排水工程及相关领域的注册工程师执业能力或中级技术岗位所需的专业能力。
4. 发展潜能：具备批判性思维、创造性自主学习和思考能力、领导潜力和管理能力、终身持续学习能力。

三、毕业要求

根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》以及专业评估提出的知识、能力、素质要求，结合专业的办学传统和培养特色，湖南大学给排水科学与工程专业的毕业生应达到如下要求：

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知用于解决给排水科学与工程专业复杂工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析给排水科学与工程专业设计、建造和施工中复杂工程问题，综合考虑水的良性社会循环与可持续发展的要求，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够针对给排水工程复杂工程问题开发和设计解决方案，设计满足特定需求的给排水系统、单元（部件）或工艺流程，体现创新性，并从健康与安全、全生命周期成本与净零碳

要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对给排水工程复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，并通过大数据与人工智能的信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对给排水工程中复杂工程问题，开发、选择与使用合适的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对复杂工程问题进行预测与模拟，并能够理解其局限性。

6. 工程与可持续发展：能够基于工程相关背景知识，分析和评价给排水工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

7. 伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在给排水工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

8. 个人与团队：在解决给排水工程复杂工程问题时，能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9. 沟通：能够就给排水工程复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理：理解并掌握给排水工程项目管理的相关原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

11. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识和能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

“培养目标-毕业要求”矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1 工程知识	2 问题分析	3 设计/ 开发 解决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与可 持续 发展	7 伦理 和 职业 规范	8 个人 与 团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
1. 综合素质：具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、可持续发展理念和全球视野，在工程实践中遵守工程伦理、职业道德和行为规范。			●			●	●	●	●		●
2. 学科知识：具备扎实的数学及自然科学的基础知识，掌握宽厚的给排水工程设计、建造、运维与管理等专业知识，具备适应给排水工程领域人工智能发展和应用的相关基础知识储备。	●	●	●	●	●					●	
3. 工程能力：具备创新能力、跨学科综合能力、高效表达沟通能力、国际合作能力和计算思维能力，能够将知识和能力应用于解决给排水工程中的复杂问题，具备给排水工程及相关领域的注册工程师执业能力或中级技术岗位所需的专业能力。	●	●	●	●	●	●				●	
4. 发展潜能：具备批判性思维、创造性自主学习和思考能力、领导潜力和管理能力、终身持续学习能力。				●	●	●	●	●	●	●	●

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分制度管理。
2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（28 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	38	10	29	32	24	≥8	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

五、课程设置及学分分布

给排水科学与工程本科专业指导性教学计划

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	3	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	4	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	5	
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	4	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	1	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	2	
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24III	形势与政策III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24IV	形势与政策IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24VI	形势与政策VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24VII	形势与政策VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24VIII	形势与政策VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	1	
16		“四史”类思政课程		1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。							1-6 学期完成
17		TB001WY24 I	大学英语 I	2	外语	32			32	考试	1	
18		TB001WY24 II	大学英语 II	2	外语	32			32	考试	2	
19		TB001WY24III	大学英语III	2	外语	32			32	考试	3	
20		TB001XK24B	计算与人工智能概论 B	4	信科	48		32	80	考试	1	
21		TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
22		TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	
23		TB001TY24III	体育III	1	体育			36	36	考查	3	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
24	通识必修	TB001TY24IV	体育Ⅳ	1	体育			36	36	考查	4	
25		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	2	
26		TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
27		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	2	
28		TB001GX24	劳动教育与素养	0	土木	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成
29	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通		10	每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知。							
30	专业基础	ZJ001SX24A I	高等数学 A I	5	数学	80	16		96	考试	1	
31		ZJ001SX24A II	高等数学 A II	5	数学	80	16		96	考试	2	
32		ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48	考试	2	
33		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
34		ZJ001WD24A I	普通物理 A I	3	物电	48	16		64	考试	2	
35		ZJ001WD24A II	普通物理 A II	3	物电	48	16		64	考试	3	
36		ZJ002WD24A I	普通物理实验 A I	1	物电			32	32	考查	2	
37		ZJ001HG24D	无机化学 D	2	化工	32			32	考试	1	
38		ZJ002HG24	物理化学	2	化工	32			32	考试	1	
39		ZJ003HG24F	有机化学 F	2	化工	32			32	考试	3	
40	专业核心	ZH126TM24	流体力学 B	3	土木	44		8	52	考试	4	
41		ZH127TM24	水分析化学	2.5	土木	36		8	44	考试	5	
42		ZH128TM24	水处理生物学	2.5	土木	32		16	48	考试	5	
43		ZH129TM24	泵与泵站	2	土木	32			32	考试	5	
44		ZH130TM24 I	给水排水管网系统工程 I	2.5	土木	40			40	考试	5	
45		ZH130TM24 II	给水排水管网系统工程 II	2	土木	32			32	考试	5	
46		ZH131TM24	建筑给水排水工程	3	土木	46		4	50	考试	6	
47		ZH132TM24 I	水质工程学 I	3	土木	48			48	考试	6	
48		ZH132TM24 II	水质工程学 II	3	土木	48			48	考试	6	
49		ZH133TM24	水工程仪表与智能化	2	土木	32			32	考试	6	
50		ZH151TM24	水资源利用与保护	2	土木	32			32	考试	7	
51		ZH134TM24	水工程结构与施工（含土建基础）	2.5	土木	40			40	考试	7	
52		ZH135TM24	水工程经济与概预算	2	土木	32			32	考试	7	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
53	其他实践	ZS128TM24	水处理实验（含城镇供水泵-阀-管网系统虚拟仿真）	1	土木			32	32	考查	6	
54		ZS129TM24	水泵站课程设计	1	土木			32	32	考查	5	
55		ZS130TM24	给水管网系统课程设计	1	土木			32	32	考查	5	
56		ZS131TM24	排水管网系统课程设计	1	土木			32	32	考查	5	
57		ZS132TM24	给水处理厂课程设计	1	土木			32	32	考查	6	
58		ZS133TM24	污水处理厂课程设计	1	土木			32	32	考查	6	
59		ZS134TM24	建筑给排水工程课程设计	1	土木			32	32	考查	6	
60		ZS135TM24	水工程经济与概预算课程设计	1	土木			32	32	考查	7	
61		ZS101TM24	工程图学与 BIM 基础实习	1	土木			32	32	考查	2	
62		ZS144TM24	工程测量实习 B	1	土木			32	32	考查	5	
63		ZS109TM24	认识实习	1	土木			32	32	考查	2	
64		ZS136TM24	生产实习	1.5	土木			48	48	考查	7	2 周
65		ZS137TM24	毕业实习	1.5	土木			48	48	考查	8	2 周
66		ZS127TM24	毕业设计（论文）	10	土木			320	320	考查	8	14 周
67	专业选修	DZ137TM24	给排水科学与工程概论	1	土木	16			16	考试	1	限选
68		DZ101TM24	工程图学与 BIM 基础	3	土木	42		12	54	考试	1	
69		DZ102TM24	工程测量（含无人机航测、遥感基础）	2	土木	28		8	36	考试	4	
70		DZ141TM24	水文学与水文地质学	2	土木	32			32	考试	5	
71		ZJ001DQ24	电工技术	2	电气	32			32	考试	3	专业基础模块
72		DZ139TM24	工程力学	2	土木	32			32	考试	4	
73		A2001020M	高等水化学#	3	土木	48			48	考试	7	
74		A2001021M	高等环境微生物学#	3	土木	48			48	考试	7	
75		A2401012M	高等水处理理论与应用（全英文）#	2	土木	32			32	考试	7	
76		DZ135TM24	可持续建筑技术	2	土木	32			32	考查	7	工程管理与法规模块
77		DZ143TM24	城乡基础设施规划*	2	土木	32			32	考查	7	
78		DZ144TM24	水工程项目管理与设施运营	1	土木	16			16	考查	7	
79		DZ145TM24	工程伦理与水工程法规	1	土木	16			16	考查	7	
80		DZ146TM24	碳中和原理与低碳水处理技术*	1	土木	16			16	考查	7	碳中和与生态环境模块
81		DZ147TM24	海绵城市与雨洪控制*	1	土木	16			16	考查	7	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
82	专业选修	DZ148TM24	城市固体废物处理与资源化*	1	土木	16			16	考查	7	数字与智能化模块
83		DZ149TM24	水环境修复原理与应用*	1	土木	16			16	考查	7	
84		DZ150TM24S	城市水输配系统智能化应用（双语）	1	土木	16			16	考查	7	
85		DZ151TM24	人工智能与水质保障	1	土木	16			16	考查	7	
86		DZ152TM24S	水环境监测与预警（双语）	1	土木	16			16	考查	7	
87		DZ153TM24	BIM 技术原理与应用	2	土木	26		12	38	考查	7	
88	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程			≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程，建议本专业学生跨专业选修土木工程学院其他专业和环境工程专业课程。						
89	国际化				不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注						
90	创新创业				≥2	修读学分方式见备注					6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程，#代表本研贯通课程。

备注：

- “大学外语”课程：实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式，设置 A、B、C 三级，各级别学生按要求修读相应课程，修读学分要求分别为 2、4、6 学分。
- 专业选修课程：修读学分要求不低于 8 学分。其中 4 门限选课程要求所有学生全部修读。专业基础等四个模块仅对课程方向做区分，对每个模块选修学分不做要求，学生可跨模块任意选修课程。本科生选修本研贯通课程（课程名带#）获得的学分，可在本校读研阶段申请相应课程免修。本科生选修本研贯通专业课程获得的学分，可作为本科阶段专业选修课程学分。
- 跨专业选修课程：修读学分不低于 2 学分，学生可修读其他专业的专业课程，带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。
- 国际化课程：修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加 1 个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目。（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。
- 创新创业课程：创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果（大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科生创新创业教育实施方案》。
- 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	22.25	23.25	14.25	9.25	17.75	15.25	9.25	11.75
选修课学分（建议）	4	0	8	10	3	6	7	0
总学分	26.25	23.25	22.25	19.25	20.75	21.25	16.25	11.75
必修课门数	10	12	7	5	12	10	6	3
选修课门数（建议）	2	0	4	5	1	3	6	0
总门数	12	12	11	10	13	13	12	3

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

